TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

ĐỒ ÁN THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH

XÂY DỰNG WEBSITE GIỚI THIỆU VÀ ĐẶT PHÒNG HOMESTAY – HOMESTAY TVH

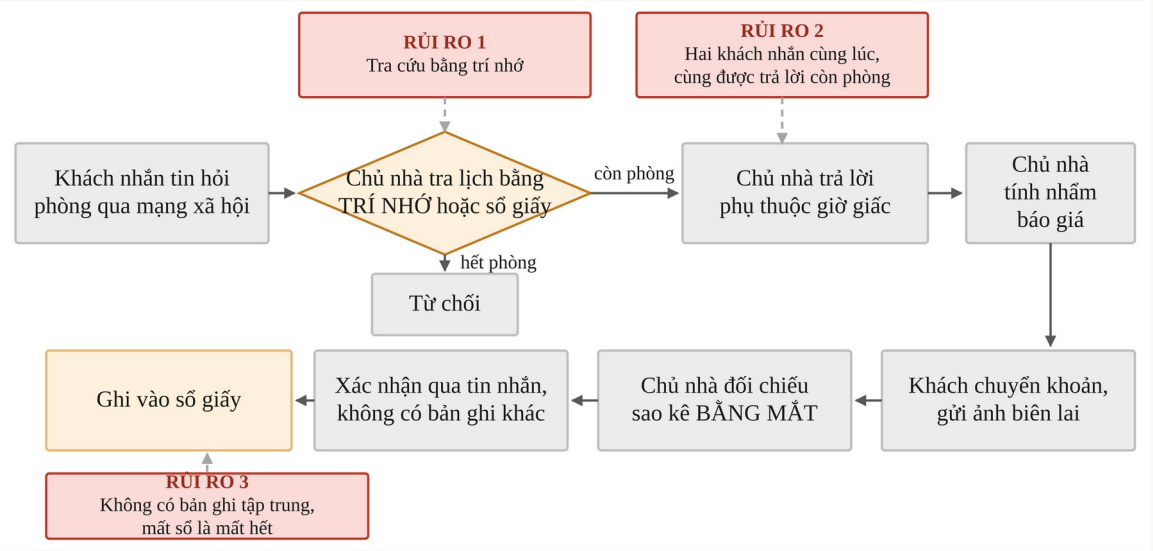
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Nhứt Lam
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hồng Quân
Mã số sinh viên: 170123592 Lớp: DX23TT11

Nội dung trình bày

- Bài toán và mục tiêu
- Vấn đề kỹ thuật then chốt
- Thiết kế và cài đặt
- Kết quả kiểm chứng
- Giới hạn và hướng phát triển

Bài toán: homestay quản lý phòng bằng trí nhớ

- Đặt phòng đến từ nhiều kênh tin nhắn khác nhau
- Không có nơi nào cho biết một ngày còn bao nhiêu phòng
- Sàn trung gian thu 15–20% mỗi đơn



Vì sao không đưa lên sàn có sẵn

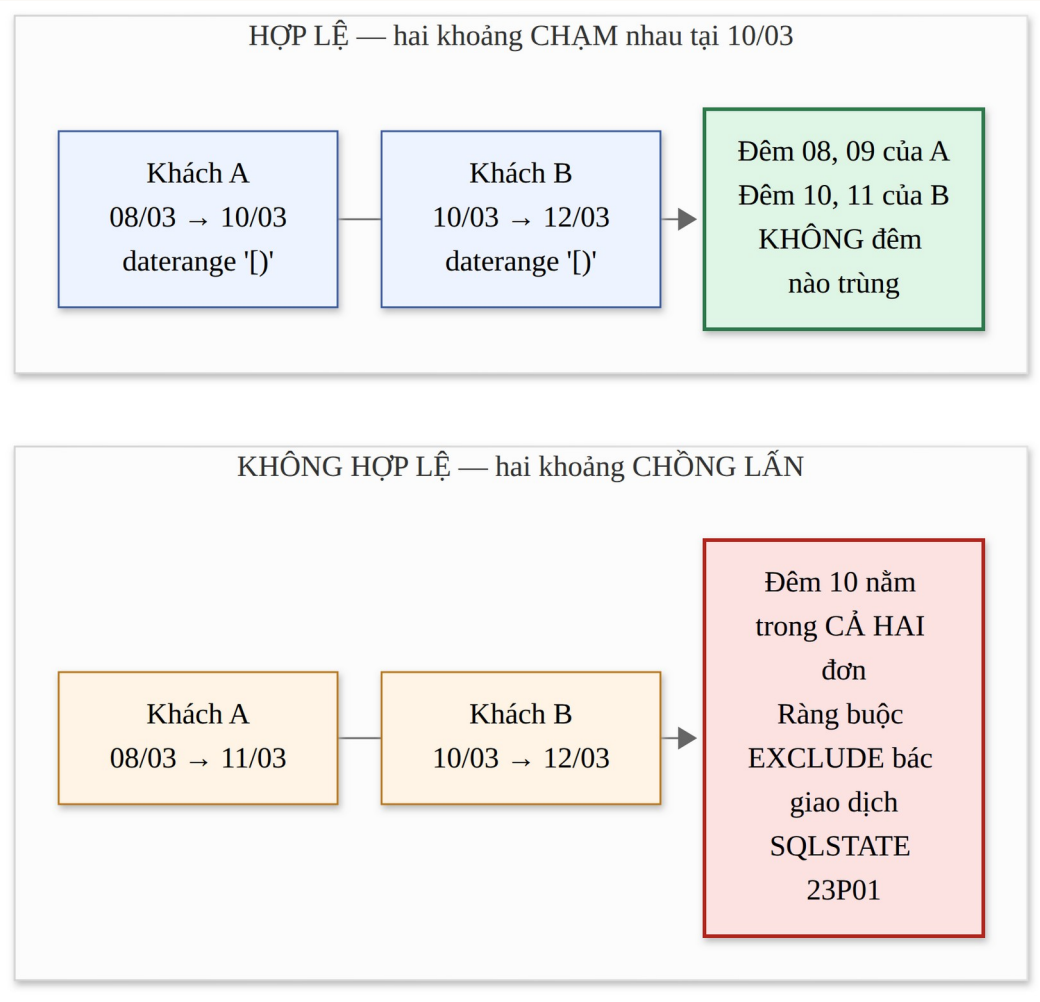
- Sàn thu 15–20% mỗi đơn — với homestay nhỏ là phần lớn lợi nhuận
- Chủ nhà không sở hữu dữ liệu khách của chính mình
- Vẫn phải tự giữ một lịch riêng cho khách đặt trực tiếp

Bài toán cốt lõi: không được bán trùng phòng

- Hai khách liên hệ gần như cùng lúc
- Chủ nhà trả lời còn phòng cho cả hai
- Sai sót chỉ lộ ra vào ngày nhận phòng

Quy ước nửa mở cho khoảng ngày

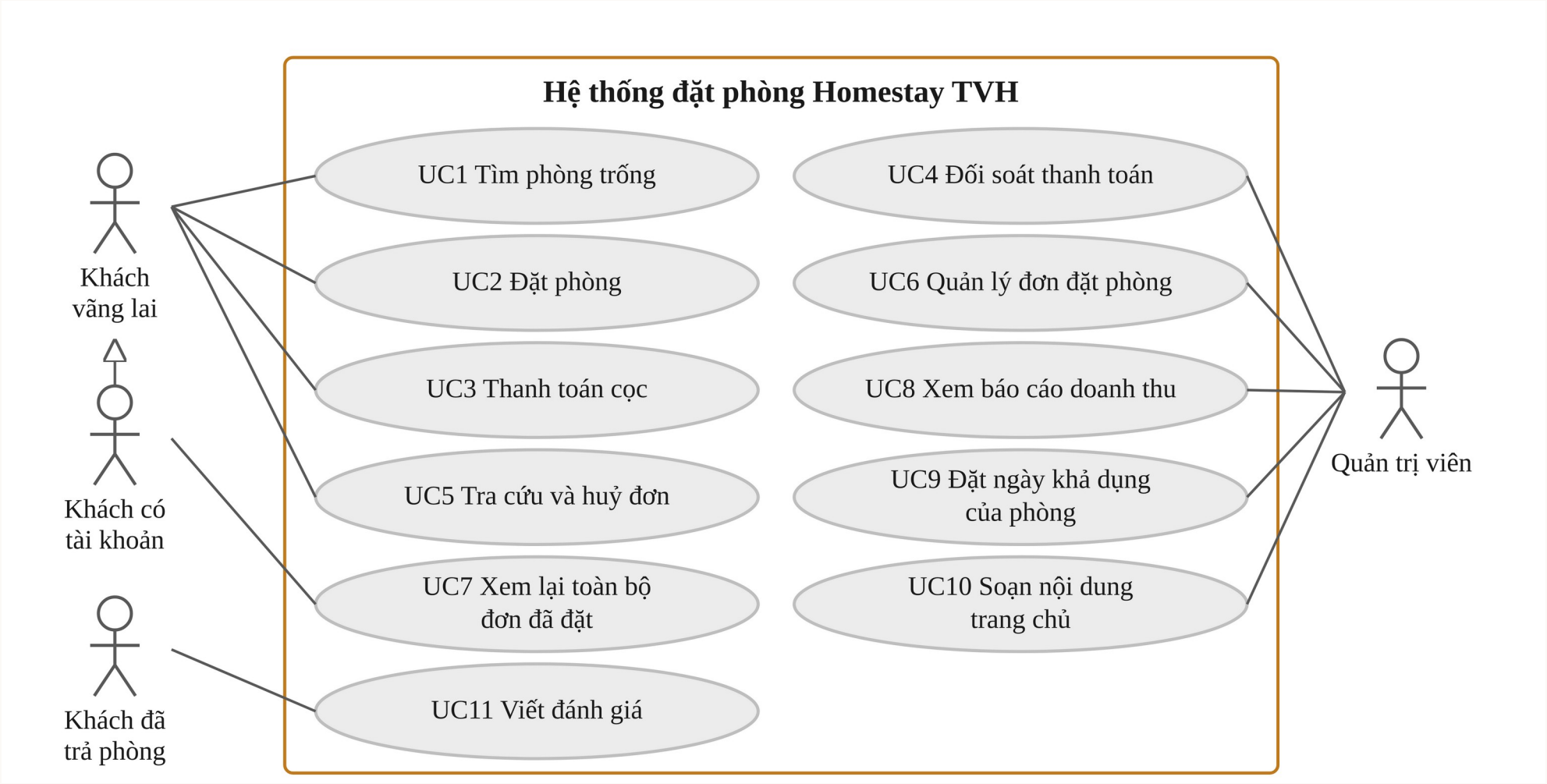
- Trả phòng 10/03 và nhận phòng 10/03 KHÔNG chồng lấn
- Viết là [nhận, trả) — chứa ngày đầu, không chứa ngày cuối
- Sai quy ước này là mất một đêm bán được của mỗi phòng



Mục tiêu và phạm vi

- Ba khối: trang khách, khu quản trị, giao diện lập trình ứng dụng
- Đặt cọc qua mã QR, webhook tự xác nhận
- Không có nhánh nào để tiền của khách biến mất im lặng
- Một lệnh là đủ để chạy toàn hệ thống kèm dữ liệu mẫu

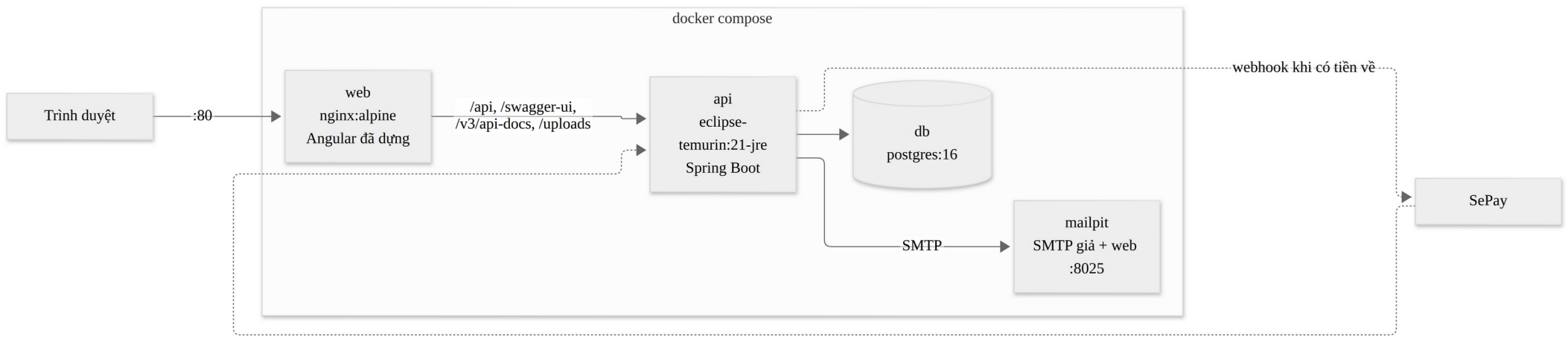
Phân tích chức năng: 11 use case, 4 tác nhân



Công nghệ sử dụng

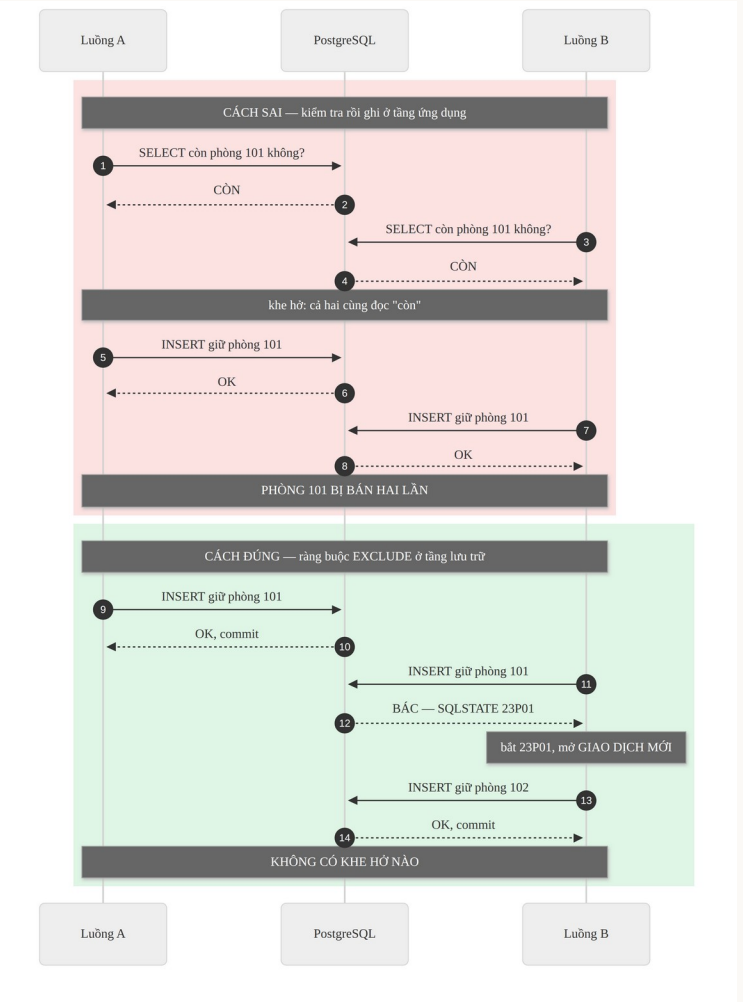
- Máy chủ: Java 21, Spring Boot 3.5
- Giao diện: Angular 21, Tailwind CSS v4
- Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL 16 — chọn vì một lý do rất cụ thể
- Đóng gói: Docker Compose, bốn dịch vụ

Kiến trúc tổng thể



Vì sao kiểm tra ở tầng ứng dụng KHÔNG đủ

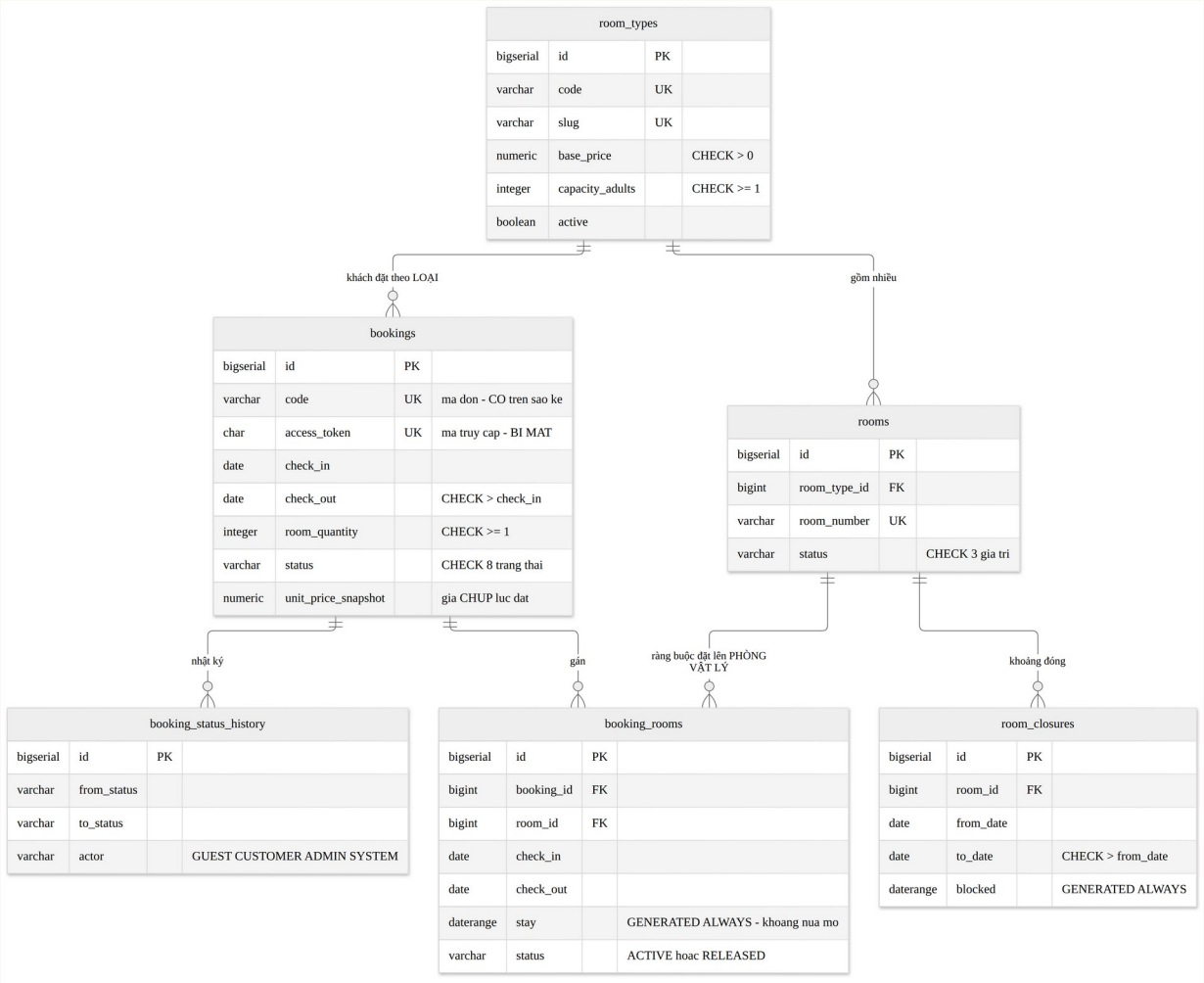
- Luồng 1 đọc: còn phòng → Luồng 2 đọc: còn phòng
- Cả hai cùng ghi → bán trùng
- Mức cô lập Read Committed không ngăn được
- Tài liệu PostgreSQL khuyên dùng ràng buộc toàn vẹn



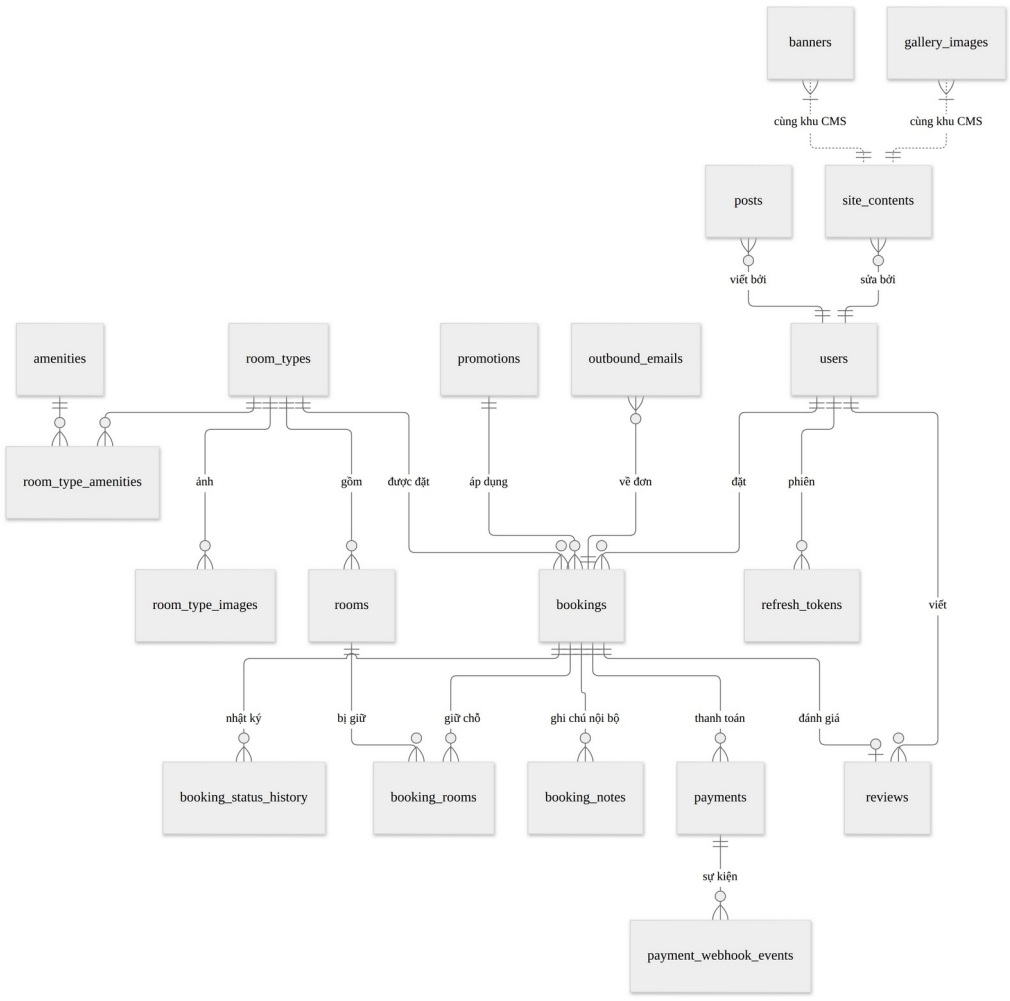
Giải pháp: để cơ sở dữ liệu quyết định

- EXCLUDE USING gist (room_id WITH =, stay WITH &&)
- Cột stay sinh tự động: daterange(nhận, trả, '[)')
- Luồng thứ hai nhận lỗi 23P01 và bị bác — ngay trong giao dịch
- MySQL không có daterange lẫn ràng buộc loại trừ

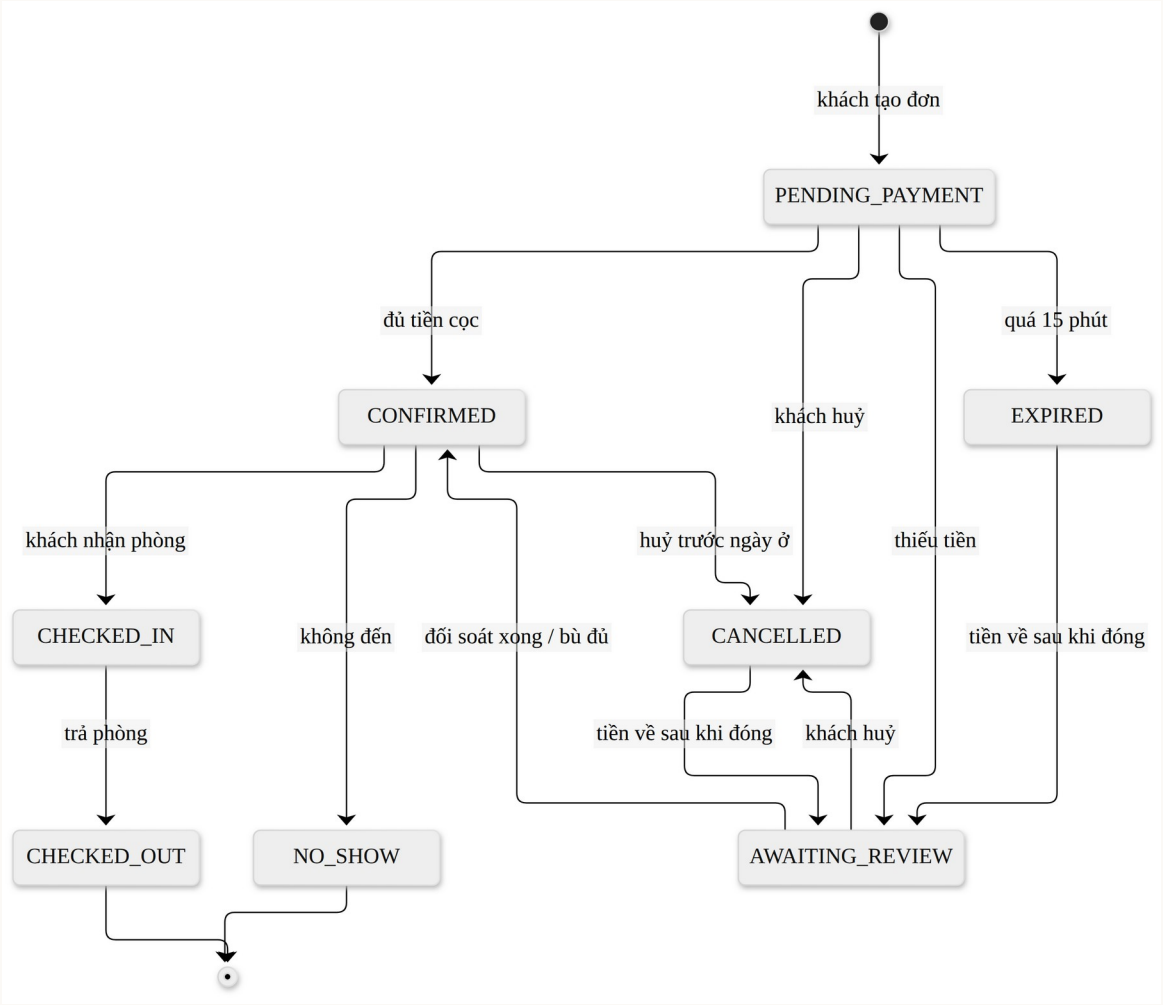
Cơ sở dữ liệu: 21 bảng, 9 migration



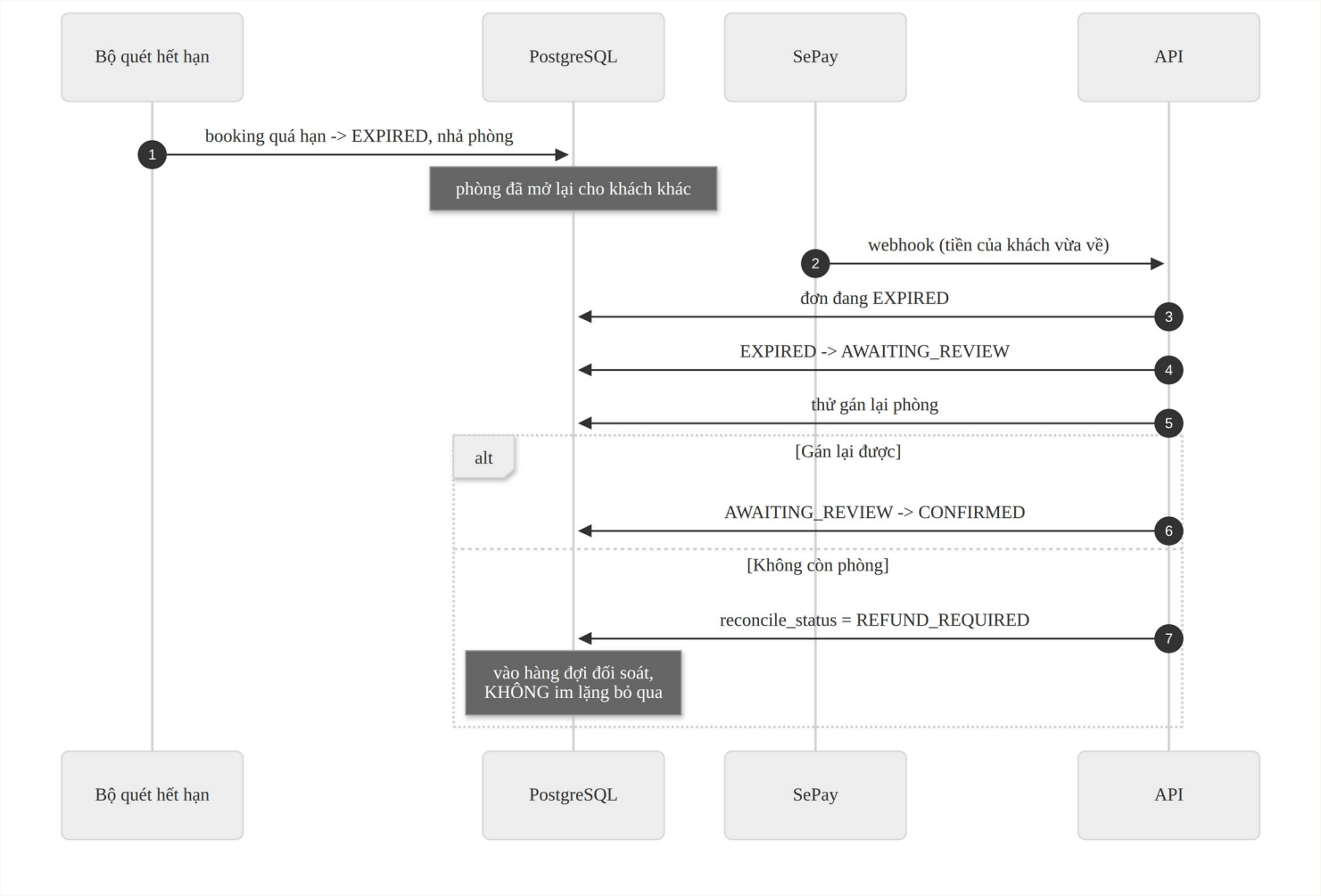
Lược đồ tổng thể: 20 thực thể



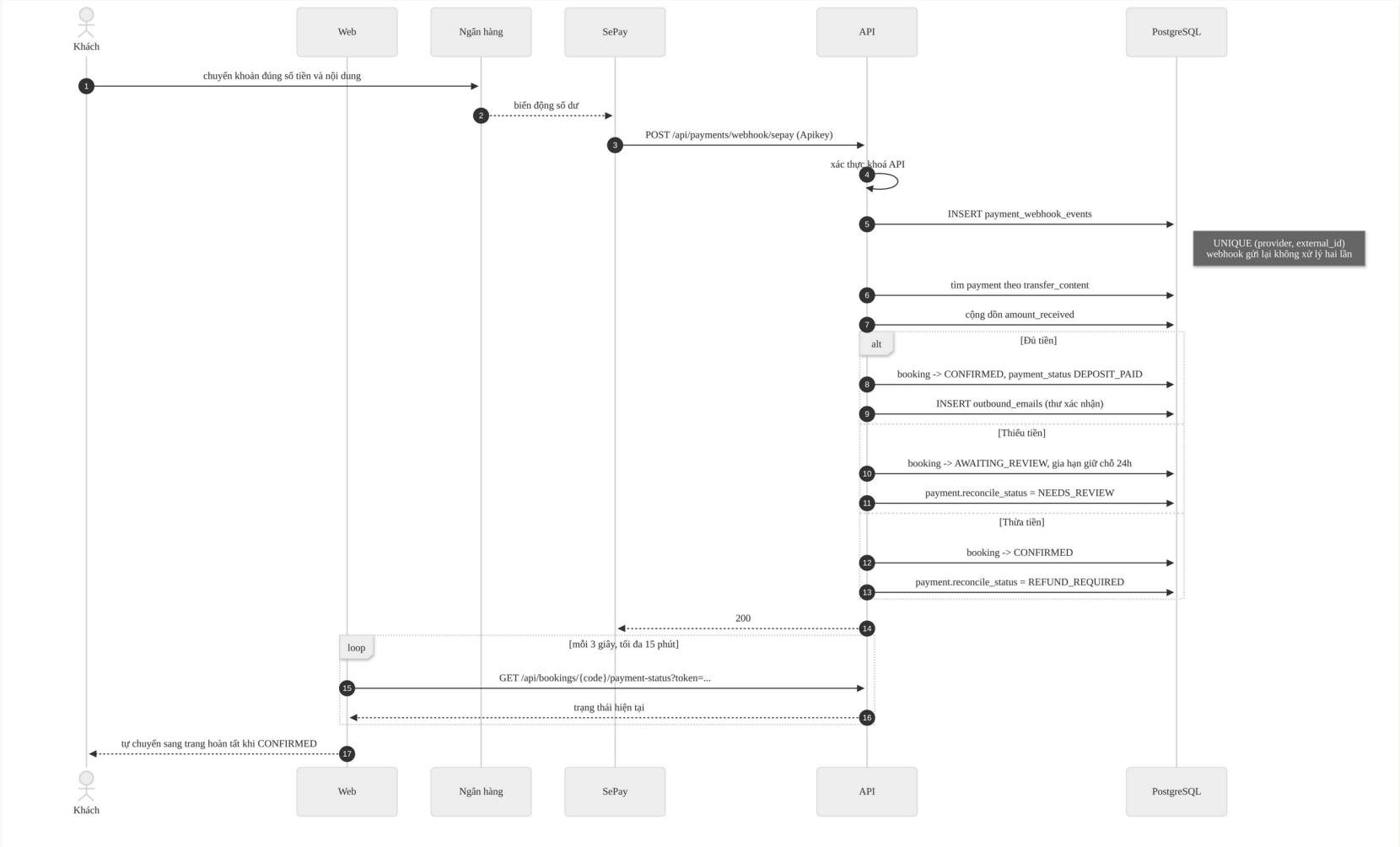
Máy trạng thái đơn đặt phòng



Nhánh khó nhất: tiền về muộn



Thanh toán: mã QR và webhook



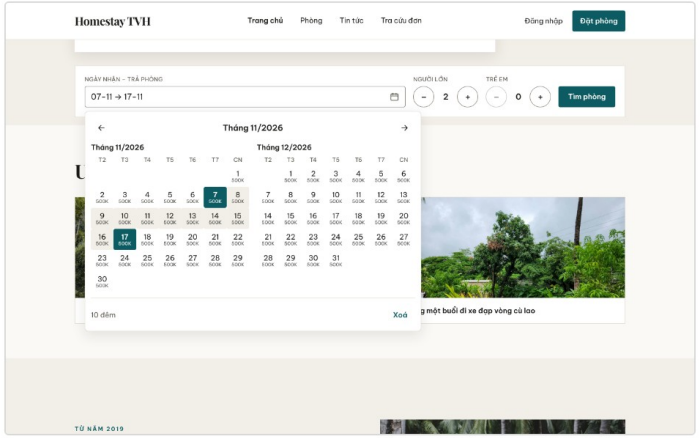
Thiết kế API: 82 thao tác trên 65 đường dẫn

- Nhóm công khai: tìm phòng, đặt phòng, tra cứu đơn
- Nhóm khách có tài khoản: xem lại đơn đã đặt
- Nhóm quản trị: đơn, thanh toán, danh mục, nội dung, báo cáo
- Nhóm webhook: chỉ nhà cung cấp thanh toán gọi, có khoá riêng

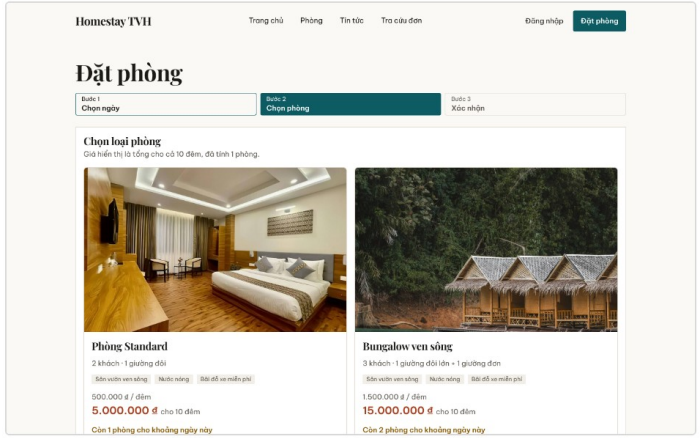
Mô hình bảo mật: mặc định từ chối tất cả

- Cấu hình kết thúc bằng một quy tắc từ chối tất cả
- Quên khai một đường dẫn mới thì nó bị CHẶN, không bị hở
- Giới hạn tần suất theo 9 khoá: địa chỉ mạng, danh tính, mã đơn
- 9 kịch bản tấn công thử trên hệ thống đang chạy — tất cả đều bị chặn

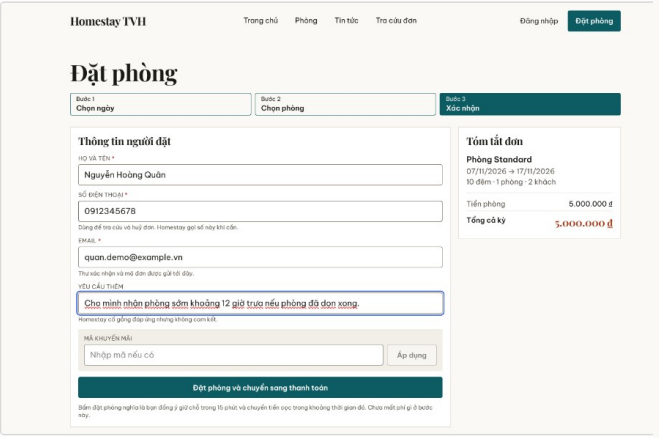
Giao diện khách: ba bước đặt phòng



Bước 1 — chọn ngày và số khách

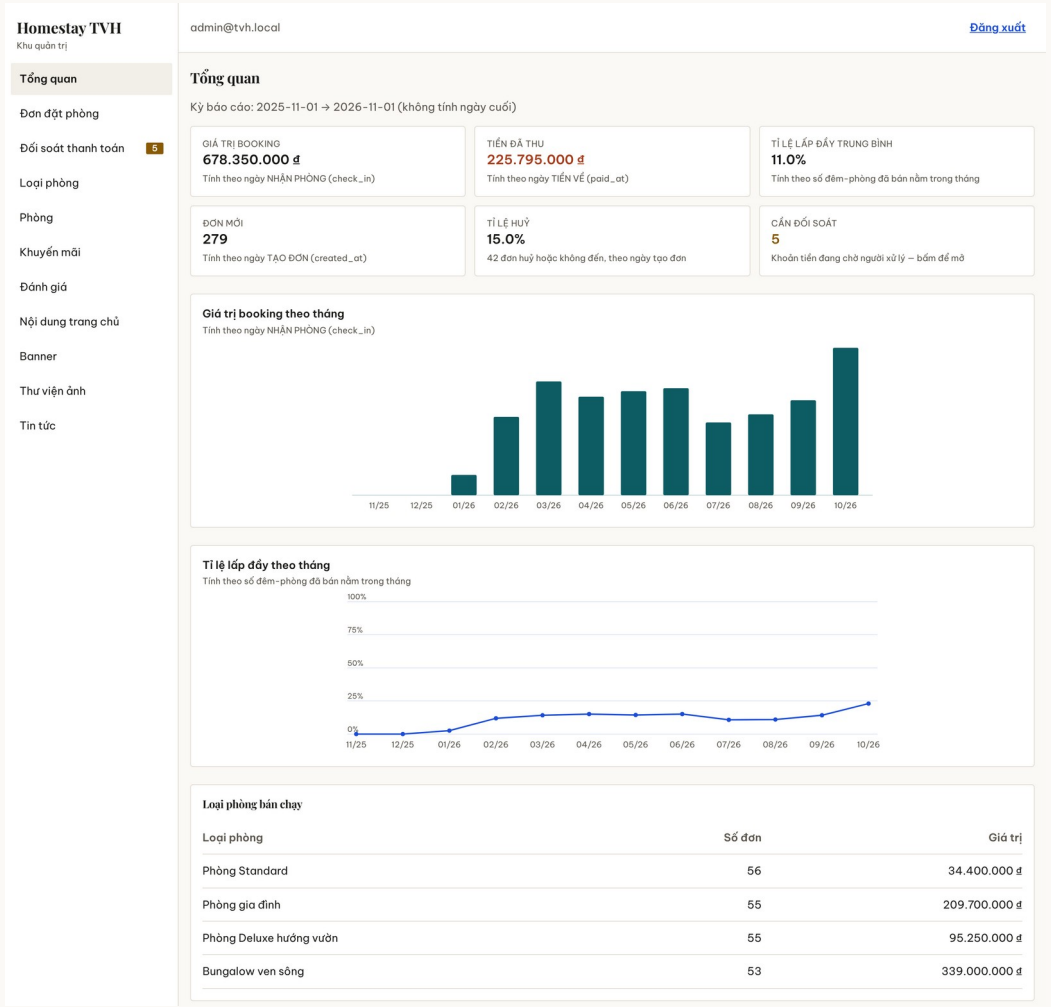


Bước 2 — chọn phòng, giá tính cả kỳ



Bước 3 — xác nhận và nhập thông tin

Khu quản trị: 11 màn hình



Kết quả kiểm thử

- 136 ca kiểm thử trong 19 lớp
- Kiểm thử đa luồng với PostgreSQL thật, không giả lập
- 11 lỗi thực tế đã tìm ra và khắc phục
- Ma trận phân quyền: 30 tiền tố đường dẫn đều được khai

Mười một lỗi thực tế đã tìm ra và sửa

Trước — quy tắc `button { color: inherit }` nằm ngoài tầng CSS

Đặt phòng

Chữ `#1A1A17` trên nền `#0E5C63`
Tỉ lệ tương phản **2,27 : 1** — dưới ngưỡng 4,5 : 1 của WCAG AA

Sau — tệp nền được bọc trong `@layer base`

Đặt phòng

Chữ `#FFFFFF` trên nền `#0E5C63`
Tỉ lệ tương phản **7,69 : 1** — vượt cả ngưỡng 7 : 1 của mức AAA

Tỉ lệ tính theo công thức độ chói tương đối của WCAG 2.1. Nguyên nhân: tệp nền của dự án nạp ngoài mọi tầng `@layer`, nên quy tắc không thuộc tầng nào luôn thắng mọi quy tắc có tầng. Bài kế đó đặt lại trong `@layer base` nên `<button>` không còn kế thừa màu chữ của thân bài.

Khả năng tiếp cận và triển khai

- Quét 17 màn hình: 0 vi phạm WCAG 2.1 mức A và AA, 353 lần quy tắc đạt
- Kiểm ở ba độ rộng màn hình, vùng chạm tối thiểu 44×44 điểm ảnh
- docker compose up -d: bốn dịch vụ đều healthy

Kết quả quét khả năng tiếp cận tự động

Công cụ axe-core 4.10.2 — bộ quy tắc WCAG 2.0 và 2.1 mức A và AA; dựng bằng Chromium, quét trên bản đóng gói đang chạy — ngày quét 16/10/2026

Màn hình	Đường dẫn	Vi phạm	Quy tắc đạt	Cần xem tay
A — Màn hình công khai (7)				
	/	0	24	1
	/phong	0	18	0
	/phong/phong-standard	0	21	1
	/dat-phong	0	19	1
	/tra-cuu	0	20	0
	/dang-nhap	0	26	0
	/tin-tuc	0	17	0
B — Màn hình quản trị (10)				
	/admin	0	23	1
	/admin/bookings	0	23	1
	/admin/payments	0	21	1
	/admin/room-types	0	21	0
	/admin/rooms	0	23	1
	/admin/promotions	0	17	0
	/admin/reviews	0	25	1
	/admin/content/sections	0	20	1
	/admin/content/posts	0	17	0
	/admin/content/gallery	0	18	0
Tổng 17 màn hình		**0**	**353**	**9**

Cột "cần xem tay" là các mục axe-core không kết luận được (chủ yếu là ảnh nền và độ tương phản trên nền chuyển sắc); các mục này đã được kiểm bằng mắt, không có mục nào vi phạm.

Giới hạn đã biết

- Chưa có bảng giá theo từng đêm — giá hiện là giá cố định theo loại phòng
- Tầng giao diện chưa có bộ kiểm thử tự động thường trực
- Hoàn tiền chưa tự động, chỉ ghi nhận để người xử lý

Hướng phát triển

- Bảng giá theo mùa và theo ngày trong tuần
- Ứng dụng di động — dùng lại nguyên giao diện lập trình ứng dụng
- Đồng bộ lịch hai chiều với sàn trung gian

Liên kết

- Video thuyết trình:
- drive.google.com/file/d/1ROd5S2zjg6JL-6JjTNNbQqxwpGj-5YCJ/view
- Mã nguồn và toàn bộ tài liệu:
- github.com/nhquan403/cn-dx23tt11-nguyenhongquan-homestay-tvu
- Bản trình diễn hệ thống 10 phút: thesis/abs/ trong kho mã nguồn

Cảm ơn thầy cô đã lắng nghe

Em xin sẵn sàng trả lời câu hỏi